

禾书耕文 (GrainScript)

工作周报

汇报周期：2026 年 6 月 2 日 — 6 月 6 日

统计截止：2026 年 6 月 6 日

项目：农业科研 AI 辅助写作系统

汇报人：_____

摘要：本周在「能跑」基础上推进「稳跑、好维护、方向清晰」：合并工程化与线上修复；梳理人机协作产品路线并产出导师确认材料；加固 VPS 部署流程。大功能改造待导师确认后按 ENG-PR-087 → 080 系列分阶段实施。

一、本周核心工作 (6.2 — 6.6)

1.1 工程规范与架构整理

- 建立 L1~L4 文档分层 (AGENTS.md、领域索引、API 索引自动生成)。
- ENG-PR-023~031: 写作 pipeline 拆分 (030); references/analysis 增量 PATCH; 知识库 Prisma 主源 (027/028); UI 迁 services (020~022); 工作台引用溯源侧栏可滚动。

1.2 RAG 与知识库

- 二进制索引、异步加载、检索超时与预热。
- 书目补全、索引修复、引用编号归一化。
- 路径穿越拦截; proxy 注入 x-user-id。

1.3 质量、审查与 Admin

- 质量模块 Phase 3、审查/查重、Admin 增强。
- CI 绿门; 手动 PM2 部署; 无索引时跳过部分 RAG 集成测。

1.4 生产部署与线上稳定性

事项	结果
部署架构	PM2 + standalone; PostgreSQL @127.0.0.1:5432
PM2	单实例 fork; max_memory_restart 3GB
扩写 SSE	超时与 fetch 清理, 减少 Network Error
进程崩溃	断开连接、reader.cancel 等 unhandledRejection 修复
配置	部署不覆盖 .env; JWT 变更不覆盖 DB API Key
备份	服务器 cron + 本机 pull 脚本

1.5 产品规划与导师材料

- ENG-PR-080 系列计划: 087 (P0 稳定性) + 080~086 + 088 规划。
- 导师确认方案 (MD/HTML/PDF): 定位、分阶段、勾选请示项。
- 部署加固: preflight.sh、打包/apply 集成自检、多 API Key 注入、文档更新。

1.6 技术调研结论

- 多 API Key 轮转可缓解 429, 不能替代 VPS 写作并发控制。
- ENG-PR-087 应优先于 081 分步 UI。
- 卡顿 = 机器资源 + 管道过重 + 配置错误, 需双线并行。

二、前期延续工作总结 (5.31 — 6.1)

下列为本周基线之前完成的工作, 已并入或支撑当前 main。

2.1 部署路线 (5.31)

- VPS 收敛为 PM2 + 宿主机 Node; 修复 Prisma/openssl、端口、进程冲突等。
- 文档: PostgreSQL 与认证头指引。

2.2 RAG (6.1)

- index-pdfs 拆分 JSON + 二进制 embedding; 异步加载与路由 await 修复。
- 语义检索前延迟加载 embedding。

2.3 功能与质量 (6.1)

- Admin、审查、查重、UI; quality 绿门; RAG 迁移验证清单。

2.4 6.2 集中合并

- references PATCH、validateBody、analysis PATCH 等与 6.3 CI/写作修复形成当前 main。

三、线上问题与处理状态

现象	已做	待做
多人扩写卡顿	PM2 单实例、3GB	ENG-PR-087 限流
扩写中断/报错	SSE、崩溃修复	087 + 默认 fast
部署配置错误	preflight、文档	每次发布自检
像一键出论文	080 方案+导师稿	待导师确认后开发

四、主要产出物

类别	说明
代码	main @ 2026-06-03 (20+ commits)
计划	docs/plans/ENG-PR-080-human-in-the-loop.md
导师材料	docs/plans/ENG-PR-080-导师确认方案.*
本周报	docs/reports/周报-2026-06-02至06-06.*
部署	preflight.sh、DEPLOY_SETUP_CHECKLIST.md

五、下周计划（6.9 起）

1. 6.6 汇报：导师确认 A/B/C 三项。
2. 本地改动 commit 入库。
3. 开发：087 → 080+083 → 081→082 → 084/085；086 远期。
4. 运维：发布前 preflight；按需多 Key。
- 一句话：本周完成工程拆分、RAG/引用、PM2 与扩写稳定性修复；明确人机协作路线并备导师材料；部署加自检与多 Key。大改等老师确认，优先 087。

附录 A：6.2—6.3 主要提交摘要

docs: L1-L4 + API index generator refactor(writing): pipeline split (ENG-PR-030) feat(knowledge): Prisma metadata (027/028) feat(data): analysis PATCH (026/025b) feat: quality Phase 3 + CI/CD (023~030) feat: RAG 书目、索引、引用归一化 fix(pm2): fork + 3GB memory fix(writing): SSE; disconnect crash fix(ai): reader.cancel crash fix(settings): DB keys safe

```
fix(deploy): .env protect; prisma
feat: backup cron + pull
ci: manual PM2; legacy-peer-deps
merge: main sync PM2 + writing
```

附录 B：导师确认三项（详见专册）

项	内容
A	人机协作辅助写作，作者主笔
B	三阶段 4~6 周；先稳定性
C	对话助手答辩前不承诺

完整方案见：docs/plans/ENG-PR-080-导师确认方案.pdf

汇报人签名

导师意见（可选）

日期：_____

日期：_____